



Боевые отравляющие вещества кожно-нарывного действия

Полный обзор: окт. 2024 Авторы: [James M. Madsen](#), MD, MPH, University of Florida | Рецензировано [Diane M. Birnbaumer](#), MD, David Geffen School of Medicine at UCLA

Последнее обновление: нояб. 2024

Везиканты — это химические боевые агенты, которые вызывают образование волдырей (везикул) и включают

- Иприты, в том числе сернистый иприт и азотистый иприт (1).
- Люизит (2)
- Оксим фосгена (технически является отравляющим веществом крапивного действия, и коррозионно-активным агентом, не обладающим нарывным действием, хотя классифицируется как боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия) (3)

Эти агенты также поражают дыхательные пути: иприты - это преимущественно агенты [агенты типа 1](#), которые поражают крупные дыхательные пути, оксим фосгена является [агентом типа 2](#), который поражает нижние дыхательные пути и альвеолы, а люизит относится к [смешанным агентам](#).

Запах сернистого иприта описывается различно: как запах горчицы, чеснока, хрена или асфальта. Люизит может иметь запах герани, а запах оксима фосгена был описан просто как раздражающий. Восприятие этих запахов настолько субъективно, что они не являются надежными индикаторами наличия или идентичности этих соединений.

(См. также [Обзор боевых химических веществ](#).)

Общие справочные материалы

1. [Wattana M, Bey I](#). Mustard gas or sulfur mustard: an old chemical agent as a new terrorist threat. *Prehosp Disaster Med*. 2009;24(1):19-31. doi:10.1017/s1049023x0000649x
2. [Li C, Srivastava RK, Athar M](#). Biological and environmental hazards associated with exposure to chemical warfare agents: arsenicals. *Ann N Y Acad Sci*. 2016;1378(1):143-157. doi:10.1111/nyas.13214
3. [Goswami DG, Agarwal R, Tewari-Singh N](#). Phosgene oxime: Injury and associated mechanisms compared to vesicating agents sulfur mustard and lewisite. *Toxicol Lett*. 2018;293:112-119.

Патофизиология химических повреждений, вызванных везикантами (ОВ кожно-нарывного действия)

Сернистый и азотистый иприт алкилируют многие клеточные компоненты, в том числе ДНК, а также способствуют высвобождению воспалительных цитокинов. Их воздействие приводит к схожим острым местным поражениям кожных покровов, глаз, дыхательных путей; летальные концентрации этих веществ подавляют функцию костного мозга. Повреждение клеток базального слоя эпидермиса приводит к отслоению эпидермиса от дермы, или, при воздействии высоких доз, к прямому некрозу и отторжению эпидермиса. В содержимом волдырей не содержится активный иприт. При поражении 1 типа крупных дыхательных путей происходит отторжение слизистой оболочки дыхательных путей в качестве псевдомембран. Отек легких (поражение 2 типа) может происходить при воздействии высоких доз. Поражение ипритом может вызвать тошноту, очевидно, обусловленную холинергическим механизмом. Лейкопения из-за подавления костного мозга может привести к сепсису через одну или две недели после поражения. Долгосрочные эффекты могут включать офтальмологические патологии (например, хронический кератит) и онкозаболевания кожи и дыхательных путей.

Люизит вызывает поражение кожных покровов, аналогичное поражению, вызванному действием иприта, хотя механизмы повреждения при этом различны, и включают воздействие на глутатион и сульфгидрильные группы ферментов, а также ингибирование пируват-дегидрогеназы. При воздействии на дыхательные пути, функциональная группа мышьяка, содержащаяся в люизите, приводит к выпоту жидкости сквозь легочные капилляры и отеку легких; при поражении высокими дозами может развиться системная гипотензия – так называемый люизитный шок. В отличие от иприта, Люизит не вызывает развитие иммунодефицита.

Оксим фосгена вызывает крапивницу с последующим некрозом тканей посредством механизмов, в настоящее время не исследованных.

Симптомы и признаки химических повреждений, вызванных везикантами (ОВ кожно-нарывного действия)

Соединения иприта вызывают интенсивные и усиливающиеся болевые ощущения кожных покровов, эритему и образование волдырей после латентного периода. Латентный период обратно зависит от дозы, но обычно он составляет не менее нескольких часов (до 36 часов). Волдыри, вызванные поражением сернистым ипритом, иногда напоминают нитку жемчуга

вокруг центральной области, которая кажется незатронутой, но на самом деле слишком повреждена, чтобы образовывать волдыри; для волдырей, вызванных воздействием азотистого иприта, гораздо реже наблюдается подобный клинический паттерн. Волдыри могут увеличиваться в размерах и обвисать. Болезненный химический конъюнктивит вызывает рефлективное закрытие века, развивающееся ранее появления кожных симптомов, но так же спустя несколько часов. При этом наблюдается помутнение роговицы. Респираторные проявления включают кашель, ларингоспазм, осиплость голоса, свистящее дыхание и инспираторный стрidor; они также являются типичными признаками и симптомами воздействия легочных агентов 1-го типа и, как и повреждения кожи, возникают после латентного периода, который обратно пропорционален дозе, но обычно составляет не менее нескольких часов. При высокодозовых воздействиях проявляются стеснение в груди и одышка. Тошнота может появляться после действия средних или высоких доз.

Люизит вызывает болевые ощущения в момент его попадания, или непосредственно после попадания на кожу. Эритема часто развивается в пределах 15-30 минут, а появление волдырей отмечают спустя несколько часов. Волдыри обычно образуются по центру эритематозной области и распространяются к периферии. Болевые ощущения обычно не настолько серьезны, как вызванные воздействием иприта и начинают уменьшаться после формирования волдырей. Раздражение слизистых оболочек и крупных дыхательных путей происходит вскоре после вдыхания отравляющего агента и приводит к появлению кашля, чихания и хрипов. Спустя несколько часов, развиваются симптомы, характерные для действия агентов типа 2 (чувство стеснения в груди и затрудненное дыхание).

Контакт кожи с оксимом фосгена вызывает интенсивную "крапивную" боль и побледнение в течение 5-20 секунд. Пораженные участки кожи имеют бледно-серый цвет с эритематозной границей. Отек, развивающийся спустя 5-30 минут после воздействия, приводит к образованию волдырей (крапивница). В течение следующих 7 дней кожа приобретает темно-коричневый, впоследствии черный, цвет, обусловленный некрозом кожи, подкожной клетчатки и мышечных тканей. При отсутствии хирургического вмешательства, поражение может сохраняться на протяжении более 6 месяцев. Воздействие оксима фосгена на дыхательные пути вызывает отек легких даже при низких дозах.

Диагностика химических повреждений, вызванных везикантами (ОВ кожно-нарывного действия)

- Клиническая оценка

Болевые ощущения, отмечаемые непосредственно на момент или сразу же после воздействия, предполагают поражение Люизитом или оксимом фосгена; раннее начало изменений кожных покровов характерно при поражении оксимом фосгена. Задержка начала боли (иногда в пределах суток после воздействия) свидетельствует о воздействии иприта. Клинический диагноз может быть подтвержден лабораторными исследованиями (обычно исследуют либо метаболит,

либо ДНК или белковый аддукт), но такие тесты доступны только в специализированных лабораториях.

Для пациентов, подвергшиеся воздействию компонентов иприта, следует регулярно проводить общий анализ крови (ОАК) с подсчётом лейкоцитарной формулы в течение первых 2 недель, с целью отслеживания развития лимфопении и нейтропении.

Сортировка

Все пострадавшие с потенциальным поражением везикантами кожи или глаз должны получить приоритет для немедленной дезактивации. Дезактивация кожных покровов в течение 2 минут является предпочтительной, но дезактивация в пределах 15-20 минут после воздействия потенциально может уменьшить размер возможных волдырей. Тем не менее, даже пациенты, доставленные в клинику позже этого времени, все же должны подвергаться дезактивации как можно быстрее, с целью остановить продолжающуюся абсорбцию и, таким образом, накопление летальной дозы, которая для иприта и люизита составляет примерно 3-7 г. Однако, за исключением пациентов с развивающейся непроходимостью дыхательных путей, большинство пациентов, пораженных везикантом, могут перенести короткую задержку лечения, пока оказывают помощь пострадавшим с более неотложными состояниями.

Лечение везикантных химических травм

- Деконтаминация
- Лечение поражений кожных покровов, подобное лечению при термических ожогах
- Необходимо обеспечение поддержки дыхания

Дезактивацию кожи следует провести как можно скорее, предпочтительно используя реактивный лосьон для местного применения, содержащий калийную соль 2,3-бутандионового монооксида [БДМ], сам БДМ, растворитель полиэтиленгликолевого монометилового эфира [ПЭГМ] и воду (например, РДСК). 0,5% раствор гипохлорита натрия является менее эффективным, но все же полезным, если RSDL недоступен. Может быть опробована физическая или механическая дезактивация; для оперативной дезактивации большого количества пострадавших могут быть полезны мыло и вода, или только сильный поток воды под низким давлением. Глаза и раны необходимо промыть стерильным физиологическим раствором.

При поражении кожных покровов применяется такое же лечение, как при термических ожогах (см. [Ожоги: первичное лечение при ранах](#)). Однако из-за того, что потери жидкости у пациентов, подвергавшихся воздействию везикантов, ниже, чем у пациентов с термическими ожогами, следует использовать меньше жидкости, чем это предусмотрено в формулах расчета объема восполнения потерь жидкости по Бруку или Паркланду при термических ожогах. Скрупулезное соблюдение гигиены является важным для предотвращения вторичной инфекции. Для предотвращения адгезии век на края век следует нанести мазь, содержащую антибиотик.

Для пациентов с респираторными проявлениями показана поддерживающая терапия респираторных органов, включающая особое внимание к дыхательным путям и дыханию (см. [Боевые-химические вещества пульмонотоксического действия: лечение](#)). Поскольку тошнота имеет холинергическое происхождение, ее можно лечить применением атропина (например, от 0,1 до 1,3 мг внутривенно каждые 1-2 часа при необходимости).

Подавление функции костного мозга требует применения обратной изоляции и лечения колониестимулирующими факторами.



Авторское право © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.